

正态分布的 3σ 原则

二级结论

条件

条件 1 (分布参数):

随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 其中 $\mu \in \mathbb{R}$, $\sigma > 0$; 这里第二个参数 σ^2 是方差。
几何上, μ 给出密度曲线的对称轴与峰值位置, σ 是中心到拐点的横向距离。

条件 2 (区间倍数):

取 $k > 0$, 考察以均值 μ 为中心、半宽为 $k\sigma$ 的对称区间。

一般结论 令 $\Phi(z) = P(Z \leq z)$ 为标准正态分布函数, 则

$$P(\mu - k\sigma < X < \mu + k\sigma) = P\left(\left|\frac{X - \mu}{\sigma}\right| < k\right) = 2\Phi(k) - 1.$$

由于正态分布是连续型分布, 把上式中的严格不等号改为非严格不等号, 概率不变。

常用的 1σ 、 2σ 、 3σ 覆盖概率

从 1σ 到 3σ : 覆盖率迅速逼近 100%



这三个数常合称为正态分布的“68-95-99.7 法则”; 其中第三行通常称为“ 3σ 原则”。相应地, 落在 3σ 区间外的双侧概率约为

$$P(|X - \mu| \geq 3\sigma) = 2[1 - \Phi(3)] = 0.002699 \dots \approx 0.27\%.$$

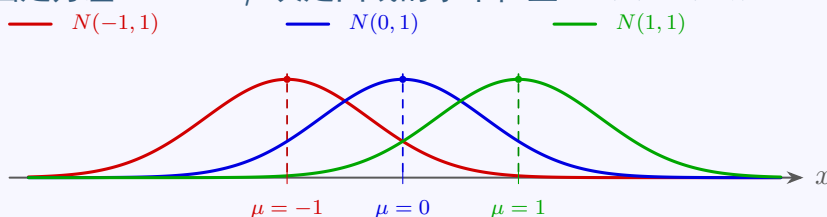
理解说明

定义中的两个关键参数 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，其概率密度为

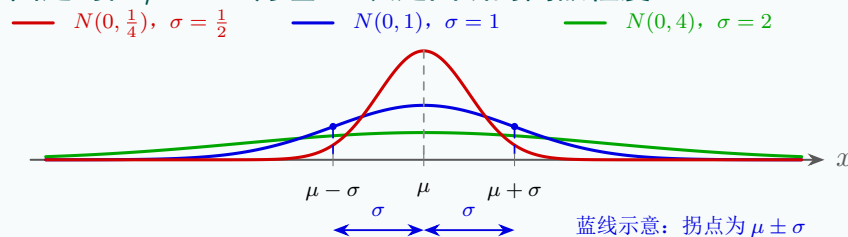
$$f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right], \quad \sigma > 0.$$

从公式和图形可以同时读出： μ 控制曲线放在什么位置； σ^2 是方差，而 σ 是横向的距离尺度。曲线的对称轴与峰值位置都是 $x = \mu$ ，两个拐点位于 $x = \mu \pm \sigma$ 。

固定方差 $\sigma^2 = 1$ ： μ 决定曲线的水平位置 峰高与宽窄保持不变



固定均值 $\mu = 0$ ：方差 σ^2 决定曲线的离散程度



读图结论 只改变 μ ，曲线整体左右平移，形状不变；只改变 σ^2 ，中心不动，方差越大则曲线越宽越矮。无论怎样改变参数，整条密度曲线下的总面积始终为 1。

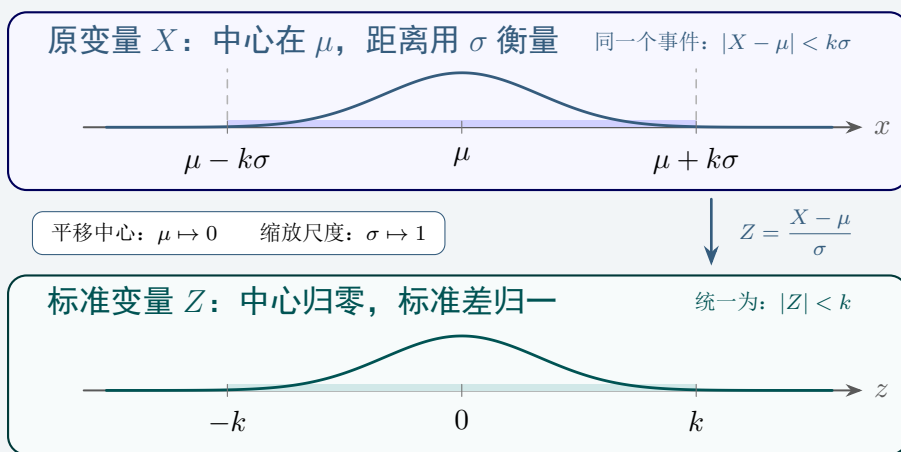
理解说明

一句话直觉 正态曲线关于均值对称；用标准差作距离单位后，位置参数 μ 与尺度参数 σ 都被消去，因此覆盖概率只由倍数 k 决定。

标准化为什么有效 事件 $|X - \mu| < k\sigma$ 经过

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

变成 $|Z| < k$ 。下面的映射图把“中心归零、尺度归一”的过程完整画出。

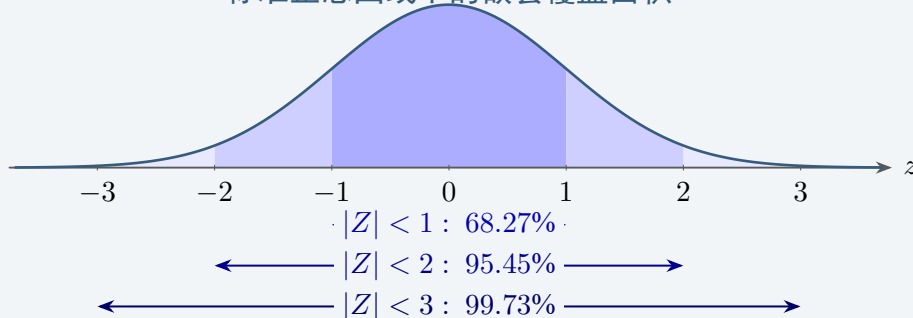


关键观察 平移 μ 只改变曲线中心，缩放 σ 只改变曲线宽窄；标准化以后，无论原来的 μ 和 σ 是多少，所求面积都落到同一条标准正态曲线上。

理解说明

曲线面积与嵌套覆盖率 三个中央区间彼此嵌套；随着 k 增大，新增面积越来越少。

标准正态曲线下的嵌套覆盖面积



分层读图 用累计覆盖概率相减可得

$$P(1 < |Z| < 2) \approx 0.9545 - 0.6827 = 0.2718,$$

$$P(2 < |Z| < 3) \approx 0.9973 - 0.9545 = 0.0428,$$

$$P(|Z| > 3) \approx 1 - 0.9973 = 0.0027.$$

利用对称性，每个双侧区域的一半就是对应的单侧概率。例如 $P(1 < Z < 2) \approx 0.1359$ ， $P(Z > 3) \approx 0.00135$ 。

使用边界

- **正态总体：** $2\Phi(k) - 1$ 是精确公式；0.6827 等是小数近似。
- **近似正态数据：** 68-95-99.7 是经验性近似。若只知道有限方差而不知道分布，切比雪夫不等式对 $k = 3$ 只能保证 $P(|X - \mu| < 3\sigma) \geq 8/9$ 。
- **质量控制：** 在过程稳定、正态模型合理等前提下，超出 $\mu \pm 3\sigma$ 是值得调查的罕见信号，但并非产品必然不合格。

证明

思路提示 先把 X 标准化, 再利用标准正态密度关于原点的对称性, 把双侧区间概率化成一个分布函数值。

正式推导 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $\sigma > 0$ 。其密度为

$$f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right].$$

对任意 $k > 0$, 令 $z = (x - \mu)/\sigma$, 则 $dx = \sigma dz$, 于是

$$\begin{aligned} P(\mu - k\sigma < X < \mu + k\sigma) &= \int_{\mu - k\sigma}^{\mu + k\sigma} f_X(x) dx \\ &= \int_{-k}^k \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} dz \\ &= \Phi(k) - \Phi(-k). \end{aligned}$$

标准正态密度 $\varphi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2}$ 是偶函数, 因此

$$\Phi(-k) = 1 - \Phi(k),$$

从而得到一般公式

$$P(\mu - k\sigma < X < \mu + k\sigma) = 2\Phi(k) - 1.$$

代入 $k = 1, 2, 3$ 使用保留足够位数的标准正态分布函数值

$$\Phi(1) = 0.841344746\dots, \quad \Phi(2) = 0.977249868\dots, \quad \Phi(3) = 0.998650102\dots,$$

可得

$$2\Phi(1) - 1 = 0.682689492\dots \approx 0.6827,$$

$$2\Phi(2) - 1 = 0.954499736\dots \approx 0.9545,$$

$$2\Phi(3) - 1 = 0.997300204\dots \approx 0.9973.$$

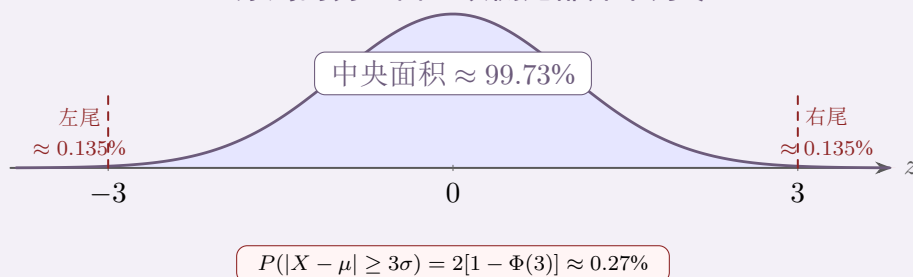
这里先使用足够精确的 $\Phi(k)$ 再统一舍入, 避免用四位查表值中途计算而产生末位不一致。

证明

尾部形式 取补集并利用对称性，还得到

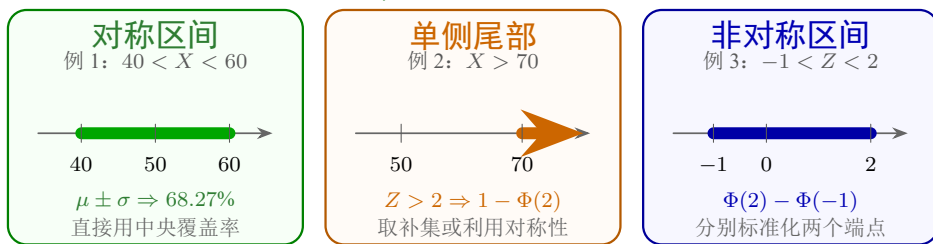
$$P(|X - \mu| \geq k\sigma) = 2[1 - \Phi(k)], \quad P(X \geq \mu + k\sigma) = 1 - \Phi(k).$$

3σ 原则的另一面：双侧尾部并不为零



正态分布在单点处的概率为 0，所以上式中的 $>$ 与 $\geq$ 可以互换。

三类题型，一眼识别概率区域



典型例题

例 1（识别方差与标准差）

题目：设 $X \sim N(50, 100)$ ，求 $P(40 < X < 60)$ 。

解题步骤：

第一步（读取参数）：

第二个参数是方差，故 $\mu = 50$ ， $\sigma = \sqrt{100} = 10$ 。

第二步（识别区间）：

$40 = \mu - \sigma$ ， $60 = \mu + \sigma$ ，所以所求事件为 $|X - \mu| < \sigma$ 。

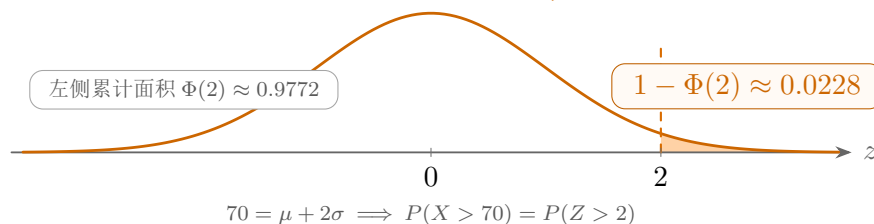
第三步（套用结论）：

由中央覆盖率公式，

$$P(40 < X < 60) = 2\Phi(1) - 1 \approx 0.6827.$$

关键结论： $P(40 < X < 60) \approx 0.6827$ 。

单侧尾部：先定位临界点，再取补集



典型例题

例 2（单侧尾部）

题目：设 $X \sim N(50, 100)$ ，求 $P(X > 70)$ 。

解题步骤：

第一步（识别临界点）：

由 $\mu = 50$ ， $\sigma = 10$ ，有 $70 = \mu + 2\sigma$ 。

第二步（求单侧尾部）：

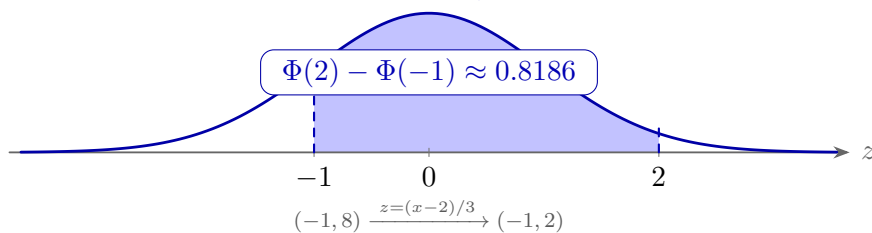
由补集公式，

$$\begin{aligned} P(X > 70) &= P(Z > 2) = 1 - \Phi(2) \\ &= 0.0227501 \dots \approx 0.0228. \end{aligned}$$

也可用 2σ 覆盖概率近似计算为 $(1 - 0.9545)/2 = 0.02275$ 。

关键结论： $P(X > 70) \approx 0.0228$ 。

非对称区间：两个端点分别标准化



典型例题

例 3（非对称区间）

题目：设 $X \sim N(2, 9)$ ，求 $P(-1 < X < 8)$ 。

解题步骤：

第一步（标准化两个端点）：

$\mu = 2, \sigma = 3$ ，故

$$\frac{-1 - 2}{3} = -1, \quad \frac{8 - 2}{3} = 2.$$

第二步（用分布函数作差）：

原区间不关于 μ 对称，不能直接套用某一个 $k\sigma$ 覆盖率。应计算

$$\begin{aligned} P(-1 < X < 8) &= P(-1 < Z < 2) \\ &= \Phi(2) - \Phi(-1) \\ &= \Phi(2) + \Phi(1) - 1 \\ &= 0.8185946 \dots \approx 0.8186. \end{aligned}$$

关键结论： $P(-1 < X < 8) \approx 0.8186$ 。

易错提醒

先看最常见的两个结构性错误

易错点一（方差当成标准差）：

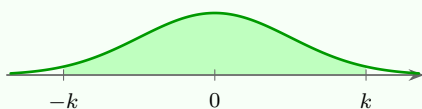
在 $N(\mu, \sigma^2)$ 中，第二个参数是方差而不是标准差。例如 $X \sim N(10, 4)$ 时， $\sigma = 2$ ，所以 3σ 区间是 $(4, 16)$ ，不是 $(-2, 22)$ 。

易错点二（对非对称区间硬套覆盖率）：

0.6827、0.9545、0.9973 对应的是以 μ 为中心的对称区间。一般区间 (a, b) 应先标准化两个端点：

$$P(a < X < b) = \Phi\left(\frac{b - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a - \mu}{\sigma}\right).$$

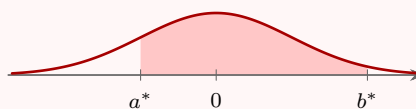
对称：端点互为相反数



$$P(-k < Z < k) = 2\Phi(k) - 1$$

可以直接套中央覆盖率

非对称：两个端点分别处理



$$P(a^* < Z < b^*) = \Phi(b^*) - \Phi(a^*)$$

$a^* = (a - \mu)/\sigma, b^* = (b - \mu)/\sigma$

易错点三（把近似概率当成 1）：

$P(|X - \mu| < 3\sigma) \approx 0.9973$ ，并不等于 1。区间外仍有约 0.27% 的概率；左、右单侧各约 0.135%。

易错提醒

再看模型与应用边界

易错点四（忽略正态前提）：

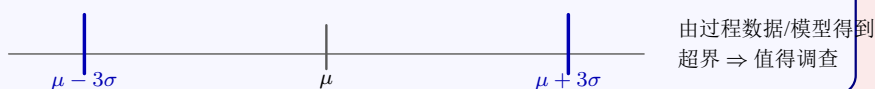
“68-95-99.7” 不是任意分布的通用规律。偏态、重尾或多峰数据可能有完全不同的覆盖比例；使用样本均值与样本标准差估计总体参数时，还会额外引入估计误差。

易错点五（把控制界限当作规格界限）：

$\mu \pm 3\sigma$ 常用于统计过程控制中的控制界限，但“超界”只表示过程可能出现特殊原因、值得调查；产品是否合格应依据技术规格，不能由 3σ 原则单独判定。

两套界限回答的是不同问题

控制界限：过程是否出现异常信号？



规格界限：产品是否满足技术要求？



一句话辨析 控制界限描述“过程是否稳定”，规格界限描述“产品是否合格”；两者来源不同，也不必重合。

结论小结

一句话核心 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，则 $P(|X - \mu| < k\sigma) = 2\Phi(k) - 1$ ；当 $k = 1, 2, 3$ 时，覆盖概率依次约为 68.27%、95.45%、99.73%。

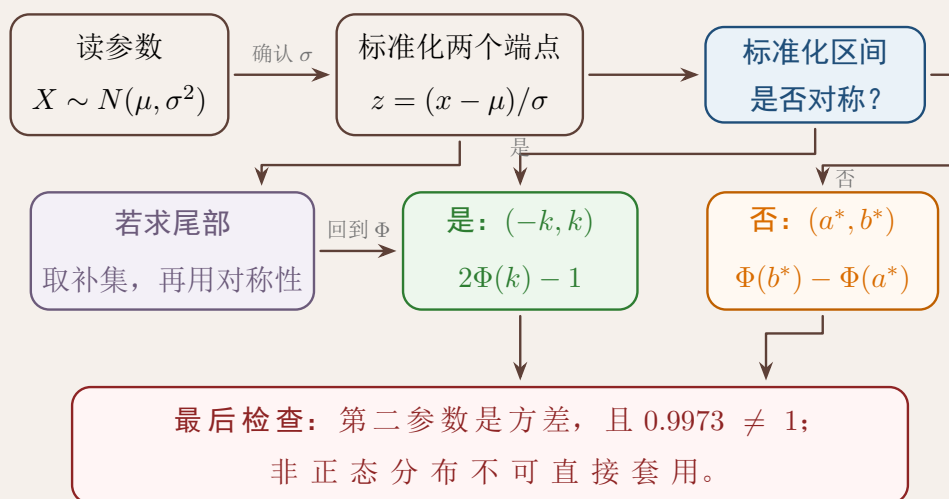
速查公式

$$P(|X - \mu| < k\sigma) = 2\Phi(k) - 1,$$

$$P(|X - \mu| \geq k\sigma) = 2[1 - \Phi(k)],$$

$$P(X \geq \mu + k\sigma) = 1 - \Phi(k).$$

一图流：正态区间概率的统一解法



最后检查

- $0.9973 \neq 1$ ， 3σ 区间外仍有约 0.27% 的概率。
- 68-95-99.7 法则依赖正态分布；对一般分布不可直接套用。
- 连续型正态分布中，区间端点取不取等号不影响概率。